Détection de fraude explicable

Repérer les transactions suspectes. Comprendre chaque alerte.

590 540	3,50 %	68
transactions IEEE-CIS	de fraudes environ	variables préparées

01 Le projet

Une application web pour attribuer un score de risque aux transactions et aider un analyste à décider lesquelles examiner.

02 La méthode

XGBoost retenu après comparaison avec la régression logistique, Isolation Forest et LOF. Découpage chronologique : **60 % / 20 % / 20 %** pour apprendre, valider et tester.

03 Dans l'application

1. **Essayer**
   Saisir une transaction ou charger un CSV.
2. **Décider**
   Ajuster le seuil ou le nombre d'alertes.
3. **Comprendre**
   Consulter les facteurs du score avec SHAP.

RÉSULTATS / TEST FINAL

0,4380 Average Precision — **0,8861** ROC-AUC

Au seuil 0,39 : **80 % des fraudes retrouvées** ; **13,18 % des alertes** sont des fraudes.

ARCHITECTURE

Streamlit → FastAPI → XGBoost + SHAP — Docker Compose